4.2 指数函数

1 指数函数的定义与图像

研究这样一个问题：一张纸对折一次，由 1 层变为 2 层，再对折一次，由 2 层变为 4 层，……，对折 x 次后，层数 y 与对折次数 x 的函数关系为 $y=2^x$.

将幂的底数 a 固定，指数用变量 x 代替，研究幂 a^x 随 x 变化而变化的规律，即用

$$y=a^x$$

来描述 y 与 x 之间的关系，就得到指数函数.

这里首先要假设 $a>0$，以保证对所有的实数 x，a^x 都有意义. 还要假设 $a\neq1$，因为如果 $a=1$，a^x 就恒等于 1，这种极为特殊的情况不必专门研究.

规定指数函数底 $a>0$ 且 $a\neq1$.

定义 当底数 a 固定，且 $a>0$，$a\neq1$ 时，等式

$$y=a^x$$

确定了变量 y 随变量 x 变化的规律，称为底为 a 的**指数函数**(exponential function).

因为对所有实数 x，a^x 都是有意义的，所以指数函数的**定义域**是全体实数.

在平面直角坐标系中，满足 $y=a^x$($a>0$ 且 $a\neq1$)的一切点 (x,y)构成指数函数 $y=a^x$($a>0$ 且 $a\neq1$)的图像.

例 1 若指数函数 $y=a^x$($a>0$ 且 $a\neq1$)的图像经过点$(2,9)$，求该指数函数的表达式.

解 因为指数函数 $y=a^x$($a>0$ 且 $a\neq1$)的图像经过点$(2,9)$，所以 $9=a^2$($a>0$ 且 $a\neq1$)，解得 $a=3$.

因此，该指数函数的表达式为 $y=3^x$.